சமன்பாடு (1) மற்றும் (4) ஐ ஒப்பிட வினைவேகம் ¼ மடங்கு குறைகிறது.

(iv) when $[A]=\left[\frac{A}{3}\right]$ *and* $[L]=[4L]$

$$\text{Rate} = k\left[\frac{A}{3}\right]^2[B][4L]^{3/2}$$

$$\text{Rate} = \left(\frac{8}{9}\right)\left(k[A]^2[B][L]^{3/2}\right) \text{-----(5)}$$

சமன்பாடு (1) மற்றும் (5) ஐ ஒப்பிட வினைவேகம் 8/9 மடங்கு குறைகிறது.

11. தீர்வு

M என்ற ஒருபடி மூலக்கூறு இருபடியாகும் வினையைக் கருதுவோம்.

$$2M \longrightarrow (M)_2$$

வினைவேகம் $= k[M]^n$

n=2 மற்றும் $[M] = 0.05 \text{ mol } L^{-1}$

வினைவேகம் $= 7.5 \text{ X } 10^{-3} \text{ mol } L^{-1}s^{-1}$

$$k = \frac{\text{வினைவேகம்}}{[M]^n}$$

$$k = \frac{7.5\times10^{-3}}{(0.05)^2} = 3 \text{ mol}^{-1}\text{Ls}^{-1}$$

12. தீர்வு

வினைவேகம் $= k[x]^{\left(\frac{3}{2}\right)}[y]^{\left(\frac{1}{2}\right)}$

ஒட்டுமொத்த வினைவகை $= \left(\frac{3}{2}+\frac{1}{2}\right) = 2$

இரண்டாவது வகை வினை.

வினைவேக விதியானது z ன் செறிவு மதிப்பினைக் கொண்டிருப்பதில்லை.எனவே, zஐப் பொறுத்து பூஜ்ய வகை வினையாகும்.

Answers.indd 278 16-12-2022 18:58:33